**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана**
**(национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н. Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6
# «Байесовский подход к классификации»

по дисциплине «Введение в искусственный интеллект»

Вариант 2

Студент ИУ8-13М (Группа) Бочкарев Михаил Александрович (И. О. Фамилия) _____ (Подпись, дата)

Преподаватель Басараб Михаил Алексеевич (И. О. Фамилия) _____ (Подпись, дата)

Оценка: _____

*Москва, 2026 г.*

## СОДЕРЖАНИЕ


1 Цель работы . . . . . 2
2 Постановка задачи . . . . . 3
3 Теоретические сведения . . . . . 4
3.1 Теорема Байеса . . . . . 4
3.2 Наивный байесовский подход . . . . . 4
4 Исходные данные (вариант 2) . . . . . 6
5 Расчёт апостериорных вероятностей . . . . . 7
5.1 Все четыре признака присутствуют . . . . . 7
5.2 Отсутствует первый признак . . . . . 7
5.3 Отсутствует второй признак . . . . . 8
5.4 Отсутствует третий признак . . . . . 8
5.5 Отсутствует четвёртый признак . . . . . 8
6 Результаты классификации . . . . . 10
6.1 Сводные ненормированные вероятности . . . . . 10
6.2 Итоговая таблица по образцу лекции . . . . . 10
6.3 Определение класса объекта . . . . . 10
7 Программная проверка . . . . . 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . 13
ПРИЛОЖЕНИЕ А Классификация всех 16 комбинаций признаков . . . . 14
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Листинг программы для проверки вычислений . . . . 15

## 1 Цель работы

Изучить применение теоремы Байеса для классификации объектов по комплексу бинарных признаков. Вычислить апостериорные вероятности принадлежности объекта одному из трёх классов на основе априорных вероятностей и условных вероятностей признаков, используя предположение об их условной независимости.

## 2 Постановка задачи

Для варианта 2 заданы три класса $D_1$, $D_2$, $D_3$ и четыре бинарных признака $S_1$, $S_2$, $S_3$, $S_4$. Известны априорные вероятности $P(D_j)$ и условные вероятности $P(S_i \mid D_j)$ наличия каждого признака в каждом классе.

Требуется определить апостериорные вероятности $P(D_j \mid S)$ для пяти ситуаций: присутствуют все четыре признака либо отсутствует ровно один из них. Для каждой ситуации выбрать наиболее вероятный класс и проанализировать влияние отсутствующих признаков.

Дополнительно выполнить программную проверку полученных вероятностей и привести результаты для всех 16 возможных бинарных комбинаций признаков.

## 3 Теоретические сведения

### 3.1 Теорема Байеса

Пусть $D_j$ обозначает гипотезу о принадлежности объекта классу $j$, а $S$ — наблюдаемый комплекс признаков. Апостериорная вероятность класса вычисляется по формуле Байеса:

$$P(D_j \mid S) = \frac{P(D_j)P(S \mid D_j)}{\sum\limits_{k=1}^{3} P(D_k)P(S \mid D_k)}, \qquad j = 1, 2, 3. \tag{1}$$

Здесь $P(D_j)$ — априорная вероятность класса, $P(S \mid D_j)$ — условная вероятность наблюдаемой комбинации признаков при условии принадлежности классу, а знаменатель — полная вероятность комплекса $S$.

### 3.2 Наивный байесовский подход

Примем, что признаки $S_1, \ldots, S_4$ условно независимы при фиксированном классе $D_j$. Тогда

$$P(S \mid D_j) = \prod_{i=1}^{4} P(S_i \mid D_j), \tag{2}$$

если все признаки присутствуют. Для отсутствующего признака следует использовать дополнение:

$$P(\overline{S_i} \mid D_j) = 1 - P(S_i \mid D_j). \tag{3}$$

Обозначим через $x_i = 1$ наличие признака $S_i$, через $x_i = 0$ — его отсутствие. Для произвольной комбинации $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ получаем

$$P(x \mid D_j) = \prod_{i=1}^{4} p_{ij}^{x_i}(1 - p_{ij})^{1 - x_i}, \qquad p_{ij} = P(S_i \mid D_j). \tag{4}$$

Для удобства введём ненормированные веса и нормирующую вероятность:

$$q_j(x) = P(D_j)P(x \mid D_j), \quad Z(x) = \sum_{k=1}^{3} q_k(x), \quad P(D_j \mid x) = \frac{q_j(x)}{Z(x)}. \tag{5}$$

Класс определяется по правилу максимума апостериорной вероятности (MAP):

$$j^* = \arg\max_{j \in \{1,2,3\}} P(D_j \mid x). \tag{6}$$

## 4 Исходные данные (вариант 2)

В таблице 1 представлены данные второй таблицы на первой странице файла с вариантами. Сумма априорных вероятностей равна единице:

$$P(D_1) + P(D_2) + P(D_3) = 0{,}7 + 0{,}1 + 0{,}2 = 1. \tag{7}$$

Таблица 1 – Априорные и условные вероятности для варианта 2

| Класс | $P(D_j)$ | $P(S_1 \mid D_j)$ | $P(S_2 \mid D_j)$ | $P(S_3 \mid D_j)$ | $P(S_4 \mid D_j)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $D_1$ | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,1 |
| $D_2$ | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,9 |
| $D_3$ | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0 | 0,6 |

В рамках принятой модели значение $P(S_3 \mid D_3) = 0$ означает, что при наличии третьего признака вероятность класса $D_3$ равна нулю. При его отсутствии $P(\overline{S_3} \mid D_3) = 1$.

## 5 Расчёт апостериорных вероятностей

### 5.1 Все четыре признака присутствуют

Для комплекса $x = (1, 1, 1, 1)$ из таблицы исходных данных и формул (4)–(5):

$$q_1 = 0{,}7 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}1 = 0{,}00504, \tag{8}$$

$$q_2 = 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}9 = 0{,}00576, \tag{9}$$

$$q_3 = 0{,}2 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot 0 \cdot 0{,}6 = 0. \tag{10}$$

Полная вероятность наблюдения равна

$$Z = 0{,}00504 + 0{,}00576 + 0 = 0{,}01080. \tag{11}$$

Отсюда

$$P(D_1 \mid S) = \frac{0{,}00504}{0{,}01080} \approx 0{,}46667, \tag{12}$$

$$P(D_2 \mid S) = \frac{0{,}00576}{0{,}01080} \approx 0{,}53333, \tag{13}$$

$$P(D_3 \mid S) = \frac{0}{0{,}01080} = 0. \tag{14}$$

Наиболее вероятен класс $D_2$.

### 5.2 Отсутствует первый признак

Для $x = (0, 1, 1, 1)$ заменим $P(S_1 \mid D_j)$ на $1 - P(S_1 \mid D_j)$:

$$q_1 = 0{,}7 \cdot (1 - 0{,}8) \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}1 = 0{,}00126, \tag{15}$$

$$q_2 = 0{,}1 \cdot (1 - 0{,}8) \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}9 = 0{,}00144, \tag{16}$$

$$q_3 = 0{,}2 \cdot (1 - 0{,}1) \cdot 0{,}9 \cdot 0 \cdot 0{,}6 = 0. \tag{17}$$

Получаем $Z = 0{,}00270$ и апостериорные вероятности 0,46667, 0,53333, 0. Наиболее вероятен класс $D_2$.

### 5.3 Отсутствует второй признак

Для $x = (1, 0, 1, 1)$:

$$q_1 = 0{,}7 \cdot 0{,}8 \cdot (1 - 0{,}1) \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}1 = 0{,}04536, \tag{18}$$

$$q_2 = 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot (1 - 0{,}1) \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}9 = 0{,}05184, \tag{19}$$

$$q_3 = 0{,}2 \cdot 0{,}1 \cdot (1 - 0{,}9) \cdot 0 \cdot 0{,}6 = 0. \tag{20}$$

Получаем $Z = 0{,}09720$ и апостериорные вероятности 0,46667, 0,53333, 0. Наиболее вероятен класс $D_2$.

### 5.4 Отсутствует третий признак

Для $x = (1, 1, 0, 1)$:

$$q_1 = 0{,}7 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot (1 - 0{,}9) \cdot 0{,}1 = 0{,}00056, \tag{21}$$

$$q_2 = 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot (1 - 0{,}8) \cdot 0{,}9 = 0{,}00144, \tag{22}$$

$$q_3 = 0{,}2 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot (1 - 0) \cdot 0{,}6 = 0{,}01080. \tag{23}$$

Тогда

$$Z = 0{,}00056 + 0{,}00144 + 0{,}01080 = 0{,}01280, \tag{24}$$

$$P(D_1 \mid S) = 0{,}00056/0{,}01280 = 0{,}04375, \tag{25}$$

$$P(D_2 \mid S) = 0{,}00144/0{,}01280 = 0{,}11250, \tag{26}$$

$$P(D_3 \mid S) = 0{,}01080/0{,}01280 = 0{,}84375. \tag{27}$$

Наиболее вероятен класс $D_3$.

### 5.5 Отсутствует четвёртый признак

Для $x = (1, 1, 1, 0)$:

$$q_1 = 0{,}7 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot (1 - 0{,}1) = 0{,}04536, \tag{28}$$

$$q_2 = 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}8 \cdot (1 - 0{,}9) = 0{,}00064, \tag{29}$$

$$q_3 = 0{,}2 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot 0 \cdot (1 - 0{,}6) = 0. \tag{30}$$

Тогда $Z = 0{,}04600$ и

$$P(D_1 \mid S) = 0{,}04536/0{,}04600 \approx 0{,}98609, \tag{31}$$

$$P(D_2 \mid S) = 0{,}00064/0{,}04600 \approx 0{,}01391, \tag{32}$$

$$P(D_3 \mid S) = 0. \tag{33}$$

Наиболее вероятен класс $D_1$.

## 6 Результаты классификации

### 6.1 Сводные ненормированные вероятности

Таблица 2 – Ненормированные веса $q_j(x)$ и полная вероятность $Z(x)$

| $x_1x_2x_3x_4$ | $q_1$ | $q_2$ | $q_3$ | $Z$ |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | 0,00504 | 0,00576 | 0 | 0,01080 |
| 0111 | 0,00126 | 0,00144 | 0 | 0,00270 |
| 1011 | 0,04536 | 0,05184 | 0 | 0,09720 |
| 1101 | 0,00056 | 0,00144 | 0,01080 | 0,01280 |
| 1110 | 0,04536 | 0,00064 | 0 | 0,04600 |

### 6.2 Итоговая таблица по образцу лекции

В таблице 3 представлены апостериорные вероятности для пяти ситуаций, рассматриваемых в примере на странице 26 лекции. Черта над $S_i$ означает отсутствие соответствующего признака.

Таблица 3 – Апостериорные вероятности $P(D_j \mid S)$ для пяти комплексов признаков

| Класс | $S_1, S_2, S_3, S_4$ | $\overline{S_1}, S_2, S_3, S_4$ | $S_1, \overline{S_2}, S_3, S_4$ | $S_1, S_2, \overline{S_3}, S_4$ | $S_1, S_2, S_3, \overline{S_4}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $D_1$ | 0,46667 | 0,46667 | 0,46667 | 0,04375 | 0,98609 |
| $D_2$ | **0,53333** | **0,53333** | **0,53333** | 0,11250 | 0,01391 |
| $D_3$ | 0 | 0 | 0 | **0,84375** | 0 |

### 6.3 Определение класса объекта

Таблица 4 – Результат классификации по правилу MAP

| Вектор признаков $x$ | Максимальная вероятность | Выбранный класс |
|---|---|---|
| $(1, 1, 1, 1)$ | 0,53333 | $D_2$ |
| $(0, 1, 1, 1)$ | 0,53333 | $D_2$ |
| $(1, 0, 1, 1)$ | 0,53333 | $D_2$ |
| $(1, 1, 0, 1)$ | 0,84375 | $D_3$ |
| $(1, 1, 1, 0)$ | 0,98609 | $D_1$ |

При отсутствии $S_1$ или $S_2$ решение не меняется по сравнению с комплексом, в котором присутствуют все признаки. Это связано с равенством $P(S_1 \mid D_1) = P(S_1 \mid D_2) = 0{,}8$ и $P(S_2 \mid D_1) = P(S_2 \mid D_2) = 0{,}1$: замена соответствующего множителя на дополнение умножает веса двух конкурирующих классов на одинаковый коэффициент. Класс $D_3$ при наличии $S_3$ исключён.

Отсутствие признака $S_3$ делает класс $D_3$ наиболее вероятным, поскольку $P(\overline{S_3} \mid D_3) = 1$. Напротив, отсутствие $S_4$ резко уменьшает вес $D_2$, для которого $P(S_4 \mid D_2) = 0{,}9$, и приводит к выбору класса $D_1$.

## 7 Программная проверка

Для проверки написан скрипт на Python со стандартными библиотеками `itertools`, `math` и `pathlib`. Он вычисляет по формуле (5) веса и апостериорные вероятности, контролирует выполнение условия $\sum_j P(D_j \mid x) = 1$ и определяет класс по правилу (6).

Проверка выполнена для пяти ситуаций из таблицы 3 и для полного множества $2^4 = 16$ бинарных комбинаций признаков. Полученные для пяти ситуаций значения совпали с аналитическими расчётами. В приложении А приведена таблица классификации всех 16 комбинаций; листинг программы помещён в приложении Б.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В лабораторной работе применена теорема Байеса к задаче классификации по четырём бинарным признакам для трёх классов. На основании заданных априорных и условных вероятностей варианта 2 рассчитаны апостериорные вероятности для пяти комплексов признаков по методике лекции.

При наличии всех четырёх признаков наиболее вероятен класс $D_2$ с вероятностью примерно 0,53333. Отсутствие $S_1$ или $S_2$ не меняет результат. При отсутствии $S_3$ выбирается класс $D_3$ с вероятностью 0,84375, а при отсутствии $S_4$ — класс $D_1$ с вероятностью около 0,98609.

Программная проверка подтвердила результаты вычислений и нормировку апостериорных вероятностей. Продемонстрировано, что изменение одного признака может существенно изменить наиболее вероятную гипотезу.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Классификация всех 16 комбинаций признаков

Таблица А.1 – Результаты классификации для всех бинарных векторов

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $P(D_1 \mid x)$ | $P(D_2 \mid x)$ | $P(D_3 \mid x)$ | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60000 | 0,01905 | 0,38095 | $D_1$ |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0,08235 | 0,21176 | 0,70588 | $D_3$ |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0,98609 | 0,01391 | 0,00000 | $D_1$ |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0,46667 | 0,53333 | 0,00000 | $D_2$ |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0,01906 | 0,00061 | 0,98033 | $D_3$ |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00143 | 0,00368 | 0,99488 | $D_3$ |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0,98609 | 0,01391 | 0,00000 | $D_1$ |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0,46667 | 0,53333 | 0,00000 | $D_2$ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0,95294 | 0,03025 | 0,01681 | $D_1$ |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0,26250 | 0,67500 | 0,06250 | $D_2$ |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0,98609 | 0,01391 | 0,00000 | $D_1$ |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0,46667 | 0,53333 | 0,00000 | $D_2$ |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0,40645 | 0,01290 | 0,58065 | $D_3$ |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0,04375 | 0,11250 | 0,84375 | $D_3$ |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0,98609 | 0,01391 | 0,00000 | $D_1$ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0,46667 | 0,53333 | 0,00000 | $D_2$ |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## Листинг программы для проверки вычислений

Листинг Б.1 – bayes_lab6.py

```
"""Лабораторная работа№ 6, вариант 2: наивныйбайесовскийклассификатор .
   Стандартнаябиблиотека

  Python; призапускеформирует all_cases.tex дляотчёта .
"""

from itertools import product
from math import prod
from pathlib import Path

PRIORS = (0.7, 0.1, 0.2)
CONDITIONAL = (
    (0.8, 0.1, 0.9, 0.1),  # D1
    (0.8, 0.1, 0.8, 0.9),  # D2
    (0.1, 0.9, 0.0, 0.6),  # D3
)

# Порядокпятиситуацийсоответствуетслайду 26 лекции.
FIVE_CASES = (
    (1, 1, 1, 1),
    (0, 1, 1, 1),
    (1, 0, 1, 1),
    (1, 1, 0, 1),
    (1, 1, 1, 0),
)


def classify(observation):
    """Вернуть ненормированныевеса , P(S) иапостериорныевероятности ."""
    if len(observation) != 4 or any(x not in (0, 1) for x in
       observation):
        raise ValueError("Нужен наборизчетырехбинарныхпризнаков ")
    weights = [
        PRIORS[j] * prod(
            CONDITIONAL[j][i] if observation[i] else 1 -
               CONDITIONAL[j][i]
            for i in range(4)
```

```
            )
            for j in range(3)
        ]
        evidence = sum(weights)
        if evidence <= 0:
            raise ValueError("Нормирующая вероятностьравнанулю  ")
        probabilities = [weight / evidence for weight in weights]
        assert abs(sum(probabilities) - 1.0) < 1e-12
        return weights, evidence, probabilities


def fmt(value):
    return f"{value:.5f}".replace(".", ",")


def main():
    print("Пять комбинаций, использованныхвотчете  :")
    for observation in FIVE_CASES:
        weights, evidence, probabilities = classify(observation)
        winner = max(range(3), key=lambda j: probabilities[j]) + 1
        print(
            "".join(map(str, observation)),
            "веса:", [round(w, 8) for w in weights],
            "P(S):", round(evidence, 8),
            "апостериорные:", [round(p, 8) for p in probabilities],
            "класс:", f"D{winner}",
        )

    table_rows = []
    for observation in product((0, 1), repeat=4):
        _, _, probabilities = classify(observation)
        winner = max(range(3), key=lambda j: probabilities[j]) + 1
        cells = [str(x) for x in observation]
        cells += [fmt(p) for p in probabilities]
        cells += [f"$D_{winner}$"]
        table_rows.append(" & ".join(cells) + r" \\ \hline")

    output = Path(__file__).with_name("all_cases.tex")
    output.write_text("\n".join(table_rows) + "\n", encoding="utf-8
       ")
    print(f"Создана таблицадляотчета  : {output.name} ({len(table_rows
       )} строк)")
```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```